

PROJEKT TERV

Szolgáltatás – orientált programozás

Autószerviz-kezelő rendszer

Csapattagok

Orosz Kristóf

Radvánszky Ádám János

Bevezetés

Projektünk során egy webalapú autószervez-kezelő rendszert szeretnénk elkészíteni, amely megkönnyíti az ügyfelek és az autószervez közötti ügyintézés. A rendszer segítségével az ügyfelek saját járműveiket kezelhetik, szervizszolgáltatást és időpontot választhatnak, valamint nyomon követhetik járművük javításának aktuális állapotát. A szerviz dolgozói számára olyan kezelőfelületet szeretnénk kialakítani, amelyen keresztül áttekinthetik a foglalásokat, kezelhetik a munkalapokat és módosíthatják a folyamatban lévő javítások állapotát. A projektet szolgáltatásorientált felépítésben tervezzük megvalósítani, amelyben az egyes funkciócsoportokat különálló szolgáltatások fogják kezelni.

Témaleírás

A projekt keretében egy olyan autószervez-kezelő webalkalmazást szeretnénk létrehozni, amely külön felületet biztosít az ügyfelek és a szerviz dolgozói számára. A felhasználók regisztrációt és bejelentkezést követően férhetnek majd hozzá a jogosultságuknak megfelelő funkciókhoz. Az ügyfelek számára lehetőséget szeretnénk biztosítani saját járműveik rögzítésére és kezelésére. Egy járműhöz olyan alapvető adatok tartozhatnak, mint a rendszám, márka, modell, évjárat és kilométeróra-állás. Egy felhasználó több járművet is kezelhet majd a saját profilján keresztül. A rendszerben különböző szervizszolgáltatásokat szeretnénk kialakítani, amelyek közül az ügyfél az időpontfoglalás során választhat. Ilyen szolgáltatás lehet például az olajcsere, fékellenőrzés, gumicsere, diagnosztika vagy általános műszaki átvizsgálás. A foglalás során az ügyfél kiválaszthatja a járművét, a kívánt szolgáltatást és egy rendelkezésre álló időpontot. A szerviz dolgozói egy külön kezelőfelületen tekinthetik majd meg a beérkezett foglalásokat. A jármű szervizbe érkezésekor munkalapot lehet létrehozni, amelyen rögzíthetők az elvégzendő, illetve később az elvégzett munkák. A munkalaphoz tartozó javítási folyamat különböző állapotokon keresztül lesz követhető. Az ügyfelek saját felületükön megtekinthetik majd a folyamatban lévő szervizelés aktuális állapotát. A rendszerben szeretnénk eltárolni a járművek korábbi szervizeléseit is. Ennek segítségével az ügyfél és a szerviz később visszakeresheti, hogy az adott járművön mikor és milyen munkákat végeztek el.

Tervezett funkciók

A rendszerben az alábbi főbb funkciókat tervezzük megvalósítani:

FUNKCIÓ	TERVEZETT MŰKÖDÉS
Regisztráció és bejelentkezés	Ügyfél- és szervizes felhasználók kezelése, jogosultságok elkülönítése
Járművek kezelése	Jármű hozzáadása, módosítása és saját járművek megtekintése
Szolgáltatások kezelése	A szerviz által biztosított szolgáltatások megjelenítése és kiválasztása
Időpontfoglalás	Szabad időpont kiválasztása és foglalása
Foglalások kezelése	Saját foglalások megtekintése, módosítása és lemondása
Hibabejelentés	A tapasztalt probléma vagy igény rövid leírása
Munkalapkezelés	Munkalap létrehozása és az elvégzendő, illetve elvégzett munkák rögzítése
Állapotkövetés	A javítás aktuális állapotának kezelése és megjelenítése
Szervizelőzmények	Korábbi javítások és munkalapok visszakeresése

FUNKCIÓ	TERVEZETT MŰKÖDÉS
Értesítések	Időponttal és javítási állapotokkal kapcsolatos értesítések
Szervizes kezelőfelület	Foglalások, járművek és munkalapok kezelése

Programozási nyelvek és fejlesztési környezetek

A projekt megvalósításához elsősorban az alábbi technológiákat tervezzük használni.

TECHNOLÓGIA	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	TERVEZETT SZEREPE
Angular	Kliensoldal	A webes ügyfél- és szervizes felületek kialakítása.
ASP.NET Core	Szerveroldal	A rendszer szerveroldali működésének, szolgáltatásainak és REST API végpontjainak megvalósítása.
JSON	Adatcsere	Az Angular kliens és az ASP.NET Core REST API közötti strukturált adatcsere formátumaként tervezzük alkalmazni.
gRPC	Szolgáltatások közötti kommunikáció	Egyes szerveroldali szolgáltatások közötti kommunikáció megvalósítása.
MongoDB	Adatbázis	A rendszer adatainak tárolása.
JWT	Hitelesítés és jogosultságkezelés	A felhasználók azonosítása, valamint az ügyfél- és szervizes jogosultságok elkülönítése.

Szolgáltatásorientált felépítés

A rendszer fő funkcióit az alábbi szolgáltatások között szeretnénk felosztani:

SZOLGÁLTATÁS	TERVEZETT FELADATOK
Felhasználói szolgáltatás	Regisztráció, bejelentkezés, felhasználói profilok és jogosultságok kezelése.
Járműszolgáltatás	Járművek rögzítése, módosítása, lekérdezése és felhasználókhoz rendelése.
Foglalási szolgáltatás	Szabad időpontok kezelése, időpontfoglalás, valamint a foglalások módosítása és lemondása.
Szerviz- és munkalap szolgáltatás	Hibabejelentések, munkalapok, elvégzett munkák – például gumicsere, olajcsere vagy javítás –, javítási állapotok és szervizelőzmények kezelése.
Értesítési szolgáltatás	Közelgő időpontokkal, valamint a javítás állapotváltozásaival kapcsolatos értesítések kezelése.

Csapattagok, munkamegosztás

A projekt megvalósítását kétfős csapatban tervezzük elvégezni. A feladatokat elsősorban a rendszer szolgáltatásai alapján szeretnénk felosztani.

CSAPATTAG	FŐ FELADATKÖR	TERVEZETT FELADATOK
Orosz Kristóf EYZWG9	Felhasználói, jármű- és foglalási funkciók	Bejelentkezés és Regisztráció funkció kezelése, Járműszolgáltatás megvalósítása; járművek rögzítése és kezelése; Foglalási szolgáltatás kialakítása; szabad időpontok, foglalások, módosítások és lemondások kezelése.
Radvánszky Ádám János FUEEB7	Hitelesítési, szervíz- és értesítési funkciók	Jogosultsági és felhasználói profilok kezelése, Szervíz- és munkalap szolgáltatás megvalósítása; hibabejelentések, munkalapok, javítási állapotok és szervizelőzmények kezelése; Értesítési szolgáltatás kialakítása.
Közös feladatok	Integráció, tesztelés és dokumentáció	A szolgáltatások összekapcsolása és integrációs tesztelése, a projektdokumentáció közös elkészítése.